

S05 Rumore e dinamiche stocastiche

Antonio Scala

27 mar 2026

Obiettivi della lezione

Idea centrale: introdurre il rumore nei modelli dinamici e costruire il passaggio da equazioni deterministiche a equazioni differenziali stocastiche.

Obiettivi:

- ▶ capire perché i modelli deterministici non bastano
- ▶ introdurre il rumore bianco come idealizzazione
- ▶ definire il processo di Wiener
- ▶ derivare la formula di Ito in una dimensione
- ▶ costruire lo schema di Euler–Maruyama
- ▶ distinguere accuratezza forte e debole
- ▶ discutere stabilità ed esempi applicativi

Perché introdurre il rumore?

Modello deterministico

- ▶ condizione iniziale fissata
- ▶ traiettoria unica
- ▶ nessuna fluttuazione

Sistemi reali

- ▶ urti microscopici
- ▶ variabilità ambientale
- ▶ eterogeneità non osservata
- ▶ incertezza sperimentale

Idea chiave: la dinamica osservata combina una parte sistematica e una parte fluttuante.

Esempi motivazionali

- ▶ fisica: moto browniano
- ▶ chimica: collisioni e reazioni
- ▶ biologia: espressione genica
- ▶ ecologia: ambiente variabile
- ▶ finanza: prezzi e volatilità
- ▶ ingegneria: disturbi e sensori
- ▶ neuroscienze: firing irregolare
- ▶ scienze sociali: eterogeneità individuale

Rumore additivo e moltiplicativo

Rumore additivo

$$dx = a(x, t) dt + \sigma dW_t$$

- ▶ intensità indipendente dallo stato
- ▶ stessa scala di fluttuazione per ogni x

Rumore moltiplicativo

$$dx = a(x, t) dt + \sigma x dW_t$$

- ▶ intensità dipendente dallo stato
- ▶ comportamento qualitativamente più ricco

Equazione di Langevin

Per la velocità $v(t)$ di una particella:

$$m \frac{dv}{dt} = -\gamma v + \sigma \eta(t)$$

- ▶ $-\gamma v$: attrito
- ▶ σ : intensità della forza casuale
- ▶ $\eta(t)$: rumore bianco

Messaggio: Langevin separa dissipazione e fluttuazione.

Rumore bianco: immagine intuitiva

Formalmente si pensa a $\eta(t)$ come a una forzante con

$$\langle \eta(t) \rangle = 0, \quad \langle \eta(t) \eta(t') \rangle = \delta(t - t').$$

Generalizzando:

$$\frac{dx}{dt} = a(x, t) + b(x, t)\eta(t)$$

Ma: questa scrittura non è ancora rigorosa.

Perché il rumore bianco non è una funzione ordinaria

- ▶ $\eta(t)$ è troppo irregolare
- ▶ il calcolo differenziale usuale non si applica direttamente
- ▶ serve una formulazione in termini di incrementi

Passo corretto: introdurre il processo di Wiener.

Il processo di Wiener

Si introduce W_t tale che formalmente

$$\eta(t) = \frac{dW_t}{dt}.$$

Definizione

- ▶ $W_0 = 0$
- ▶ incrementi indipendenti
- ▶ traiettorie continue
- ▶ incrementi gaussiani

Proprietà

per $t > s$:

$$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$$

e formalmente

$$\langle dW_t \rangle = 0, \quad \langle dW_t^2 \rangle = dt$$

Forma generale di una SDE

Una SDE scalare in forma di Ito si scrive

$$dx = a(x, t) dt + b(x, t) dW_t$$

Drift

$$a(x, t) dt$$

- ▶ parte regolare
- ▶ tendenza media

Diffusione

$$b(x, t) dW_t$$

- ▶ parte stocastica
- ▶ ampiezza delle fluttuazioni

Perché dW_t è dell'ordine di $\sqrt{dt}$

Su un intervallo piccolo dt :

$$dW_t \sim \mathcal{N}(0, dt)$$

quindi l'ampiezza tipica è

$$|dW_t| \sim \sqrt{dt}.$$

Da qui segue il fatto decisivo:

$$(dW_t)^2 \sim dt.$$

Dal caso deterministico al caso stocastico

Nel caso deterministico:

$$dx = a(x, t) dt$$

e per $f(x, t)$ regolare:

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \text{ordini superiori.}$$

Nel caso stocastico, se

$$dx = a(x, t) dt + b(x, t) dW_t,$$

il termine $(dx)^2$ non è trascurabile.

Espansione rilevante

Si sviluppa fino all'ordine utile:

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2.$$

Il punto chiave è quindi calcolare $(dx)^2$.

Regole differenziali di Ito

$$dx = a dt + b dW_t \quad \Rightarrow \quad (dx)^2 = a^2 dt^2 + 2ab dt dW_t + b^2 (dW_t)^2$$

Si usano le regole formali:

$$dt^2 = 0, \quad dt dW_t = 0, \quad (dW_t)^2 = dt.$$

ovvero trascuro i termini $\mathcal{O}(dt^2)$ e $\mathcal{O}(dt^{3/2})$; quindi

$$(dx)^2 = b(x, t)^2 dt.$$

Formula di Ito

Sostituendo, si ottiene

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} b(x, t)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + b(x, t) \frac{\partial f}{\partial x} dW_t.$$

Questa è la formula di Ito in una dimensione.

Esempio elementare: $f(x) = x^2$

Per

$$f(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2.$$

Quindi

$$df = d(x^2) = 2x \, dx + b(x, t)^2 \, dt.$$

Compare un termine aggiuntivo che nel calcolo ordinario non c'è.

Cosa bisogna ricordare di Ito

- ▶ il termine quadratico in dW_t contribuisce a ordine dt
- ▶ per questo $(dx)^2$ non si elimina
- ▶ la regola della catena cambia
- ▶ il calcolo stocastico non è una copia del calcolo ordinario

Dalla forma integrale allo schema discreto

Su $[t_n, t_{n+1}]$:

$$x_{n+1} - x_n = \int_{t_n}^{t_{n+1}} a(x_t, t) dt + \int_{t_n}^{t_{n+1}} b(x_t, t) dW_t.$$

se indichiamo con $\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$ ed approssimiamo i coefficienti all'inizio del passo come $a(x_t, t) \approx a(x_n, t_n)$, $b(x_t, t) \approx b(x_n, t_n)$, otteniamo

$$x_{n+1} \approx x_n + a(x_n, t_n) \Delta t_n + b(x_n, t_n) \int_{t_n}^{t_{n+1}} dW_t .$$

Incrementi browniani discreti

Definiamo

$$\Delta W_n = \int_{t_n}^{t_{n+1}} dW_t = W_{t_{n+1}} - W_{t_n}.$$

Poiché

$$\Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, \Delta t_n),$$

si può scrivere

$$\Delta W_n = \sqrt{\Delta t} \xi_n, \quad \xi_n \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Schema di Euler–Maruyama

Lo schema diventa

$$x_{n+1} = x_n + a(x_n, t_n)\Delta t + b(x_n, t_n)\Delta W_n.$$

Equivalentemente,

$$x_{n+1} = x_n + a(x_n, t_n)\Delta t + b(x_n, t_n)\sqrt{\Delta t}\xi_n.$$

Interpretazione dello schema

Parte deterministica

$$a(x_n, t_n)\Delta t$$

- ▶ analoga al metodo di Eulero
- ▶ descrive la tendenza media

Parte casuale

$$b(x_n, t_n)\sqrt{\Delta t}\xi_n$$

- ▶ fluttuazione sul singolo passo
- ▶ cambia da traiettoria a traiettoria

Algoritmo minimo

- ▶ fissare $x_0, \Delta t, N$
- ▶ per $n = 0, \dots, N - 1$
 - ▶ estrarre $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$
 - ▶ porre $\Delta W_n = \sqrt{\Delta t} \xi_n$
 - ▶ aggiornare con Euler–Maruyama
- ▶ ripetere per ottenere più traiettorie

Cosa mostra una simulazione

- ▶ una singola traiettoria non è “la soluzione”
- ▶ la SDE definisce una famiglia di realizzazioni
- ▶ due simulazioni con gli stessi parametri danno curve diverse
- ▶ le quantità statistiche richiedono molte traiettorie

Esempio guida: Ornstein–Uhlenbeck

Consideriamo

$$dx = -\lambda x \, dt + \sigma \, dW_t, \quad \lambda > 0.$$

- ▶ drift lineare di richiamo verso l'origine
- ▶ rumore additivo
- ▶ modello base per teoria e test numerici

Stabilità di Euler–Maruyama

Applicando Euler–Maruyama:

$$x_{n+1} = (1 - \lambda \Delta t)x_n + \sigma \sqrt{\Delta t} \xi_n.$$

Per evitare instabilità nella parte discreta:

$$|1 - \lambda \Delta t| < 1$$

ossia

$$0 < \Delta t < \frac{2}{\lambda}.$$

Accuratezza forte e debole

Accuratezza forte

- ▶ interessa la singola traiettoria
- ▶ si confrontano realizzazioni costruite con lo stesso rumore
- ▶ per Euler–Maruyama: ordine forte $1/2$

Accuratezza debole

- ▶ interessano medie e osservabili
- ▶ si confrontano quantità statistiche
- ▶ per Euler–Maruyama: ordine debole 1

Come si verificano in pratica

Verifica forte

- ▶ stessa realizzazione browniana
- ▶ confronto con soluzione esatta
- ▶ oppure con soluzione di riferimento molto fine

Verifica debole

- ▶ molte traiettorie indipendenti
- ▶ confronto di medie empiriche
- ▶ confronto di momenti o osservabili

Ornstein–Uhlenbeck: media esatta

Per

$$dx = -\lambda x dt + \sigma dW_t$$

si ha

$$x(t) = x_0 e^{-\lambda t} + \sigma \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} dW_s$$

e quindi

$$\mathbb{E}[x(t)] = x_0 e^{-\lambda t}.$$

Questa formula è utile per controllare la convergenza debole.

Dove compaiono le SDE?

Fisica

$$dx = v dt, \quad dv = -\gamma v dt - kx dt + \sigma dW_t$$

Chimica

$$dx = -U'(x) dt + \sigma dW_t$$

Biologia

$$dx = (\alpha - \beta x) dt + \sigma dW_t$$

Finanza

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Ecologia

$$dx = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) dt + \sigma x dW_t$$

Scienze sociali

$$dx = (-\gamma x + F(t)) dt + \sigma dW_t$$

Take-home message

- ▶ il rumore descrive fluttuazioni reali, non solo errori
- ▶ l'immagine intuitiva parte da Langevin e dal rumore bianco
- ▶ la formulazione rigorosa usa il processo di Wiener
- ▶ il calcolo di Ito modifica la regola della catena
- ▶ Euler–Maruyama è il primo schema numerico fondamentale
- ▶ per le SDE va distinta accuratezza forte da accuratezza debole

Prossima lezione

- ▶ equazione di Fokker–Planck
- ▶ schemi numerici più accurati
- ▶ SDE multidimensionali
- ▶ processi con salti

Backup – Ito e Stratonovich

Ito

- ▶ coefficiente valutato all'inizio del passo
- ▶ naturale per probabilità e simulazione
- ▶ base di Euler–Maruyama

Stratonovich

- ▶ valutazione simmetrica
- ▶ più vicino nella forma al calcolo ordinario
- ▶ non coincide con Ito

Backup – Formula di conversione

Se

$$dx = a_S(x, t) dt + b(x, t) \circ dW_t,$$

allora la forma equivalente di Ito è

$$dx = a_I(x, t) dt + b(x, t) dW_t,$$

con

$$a_I(x, t) = a_S(x, t) + \frac{1}{2} b(x, t) \partial_x b(x, t).$$

Backup – Milstein

Per la SDE scalare

$$dX_t = a(X_t, t) dt + b(X_t, t) dW_t,$$

lo schema di Milstein è

$$X_{n+1} = X_n + a(X_n, t_n) \Delta t + b(X_n, t_n) \Delta W_n + \frac{1}{2} b(X_n, t_n) \partial_x b(X_n, t_n) \left((\Delta W_n)^2 - \Delta t \right).$$

- ▶ migliora l'accuratezza forte
- ▶ naturale estensione di Euler–Maruyama